Le SQL avancé sous Postgres

1. Indiquez la note maximale obtenue par étudiant, ensuite rendue par intervenant et pour terminer par matière. Vous n'écrirez qu'une seule requête pour cela.

nom	prenom	intitule	nom	prenom	max
[NULL]	[NULL]	PHP	[NULL]	[NULL]	18
[NULL]	[NULL]	BD1	[NULL]	[NULL]	19
[NULL]	[NULL]	C++	[NULL]	[NULL]	17
Lebeau	Remy	[NULL]	[NULL]	[NULL]	17
Targaryen	Aegon	[NULL]	[NULL]	[NULL]	16
Harkness	Jack	[NULL]	[NULL]	[NULL]	11
Batiatus	Quintus	[NULL]	[NULL]	[NULL]	18
Connor	Sarah	[NULL]	[NULL]	[NULL]	18
Grimes	Rick	[NULL]	[NULL]	[NULL]	16
Maximus	Magnus	[NULL]	[NULL]	[NULL]	19
Elric	Alphonse	[NULL]	[NULL]	[NULL]	14
White	Walter	[NULL]	[NULL]	[NULL]	18
Tancarville	Laureline	[NULL]	[NULL]	[NULL]	17
Yagami	Light	[NULL]	[NULL]	[NULL]	11
Underwood	Francis	[NULL]	[NULL]	[NULL]	11
[NULL]	[NULL]	[NULL]	Ernst	Christian	19
[NULL]	[NULL]	[NULL]	Carmigniac	Laurent	18
[NULL]	[NULL]	[NULL]	Lakhal	Lotfi	17
[NULL]	[NULL]	[NULL]	Cicchetti	Rosine	19
[NULL]	[NULL]	[NULL]	Miranda	Serge	19
[NULL]	[NULL]	[NULL]	Chauvin	Nicolas	18
[NULL]	[NULL]	[NULL]	Codd	Ted	17
[NULL]	[NULL]	[NULL]	Martin-Nevc	Mickael	18

2. Dans quelle(s) salle(s) (nos et contenance) s'est / se sont déroulée(s) le plus de séances de cours ?

nos	contenance
E103	29

3. Donnez le classement des cinq meilleurs étudiants de la promo en affichant également leurs noms et moyennes obtenues.

nom	moy	classement
Connor	16	1
Lebeau	16	1
Maximus	15,3333333333	2
Grimes	14,6666666667	3
White	14,3333333333	4
Targaryen	14,3333333333	4
Batiatus	14	5

4. Quels sont les noms et statuts des intervenants qui ont assuré toutes les séances de cours recensées de chaque matière ?

idi	intervenant	statut
2	Miranda	P

5. Pour chaque salle qui accueille des cours et de contenance supérieure ou égale à 20, indiquez le nombre de cours par salle, ensuite par matière (idm), ensuite par intervenant et ensuite le nombre total de cours. Vous n'écrirez qu'une seule requête pour cela.

nos	idm	idi	nb
E102	[NULL]	[NULL]	4
E103	[NULL]	[NULL]	8
E105	[NULL]	[NULL]	6
E106	[NULL]	[NULL]	3
E107	[NULL]	[NULL]	2
[NULL]	11	[NULL]	6
[NULL]	12	[NULL]	6
[NULL]	13	[NULL]	11
[NULL]	[NULL]	1	1
[NULL]	[NULL]	2	10
[NULL]	[NULL]	3	2
[NULL]	[NULL]	4	2
[NULL]	[NULL]	5	2
[NULL]	[NULL]	6	3
[NULL]	[NULL]	7	2
[NULL]	[NULL]	8	1
[NULL]	[NULL]	[NULL]	23

6. Afficher la matière, le nom et prénom de l'étudiant, son groupe, la note obtenue, son rang (sans trou) et la note maximum pour chaque matière (intitule)

intitule	nom	prenom	groupe	note	rang	notemax
BD1	Maximus	Magnus	G3	19	1	19
BD1	Batiatus	Quintus	G2	18	2	19
BD1	Lebeau	Remy	G2	17	3	19
BD1	Connor	Sarah	G2	17	3	19
BD1	Grimes	Rick	G1	15	4	19
BD1	White	Walter	G1	14	5	19
BD1	Targaryen	Aegon	G3	13	6	19
BD1	Elric	Alphonse	G1	12	7	19
BD1	Harkness	Jack	G2	11	8	19
BD1	Tancarville	Laureline	G3	11	8	19
BD1	Yagami	Light	G1	10	9	19
BD1	Underwood	Francis	G3	9	10	19
C++	Tancarville	Laureline	G3	17	1	17
C++	Targaryen	Aegon	G3	16	2	17

……..

7. Afficher l'intitulé des matières, le groupe, le nombre de séances prévues et le nombre de séances effectives par matière et par groupe

intitule	groupe	nbs_prevu	nbs_realise
BD1	G1	3	1
BD1	G2	3	2
BD1	G3	3	3
C++	G1	3	2
C++	G2	3	3
C++	G3	3	1
PHP	G1	4	4
PHP	G2	4	4
PHP	G3	4	4

8. Donnez les matières pour lesquelles toutes les séances ont été assuré, et ce pour chaque groupe Vous devez compter le nombre de séance par groupe de prévu, en faire la somme et la comparer avec la somme du nombre de séance par groupe de réalisé !

intitule	idm	tot_realise	tot_prevu
PHP	13	12	12

9. Pour chaque matière, afficher la matière, le nom et prénom et la note obtenue de l'étudiant qui a la meilleure note !

intitule	nom	prenom	note
BD1	Maximus	Magnus	19
C++	Tancarville	Laureline	17
PHP	Connor	Sarah	18
PHP	White	Walter	18

10. Afficher la matière, le nom et prénom de l'étudiant et sa note obtenue dans chaque matière, la note minimum par matière, la moyenne des notes par matière !

intitule	nom	prenom	note	moyenne	note_min
BD1	Elric	Alphonse	12	13,8333333333	9
BD1	Yagami	Light	10	13,8333333333	9
BD1	White	Walter	14	13,8333333333	9
BD1	Grimes	Rick	15	13,8333333333	9
BD1	Harkness	Jack	11	13,8333333333	9
BD1	Batiatus	Quintus	18	13,8333333333	9
BD1	Lebeau	Remy	17	13,8333333333	9
BD1	Connor	Sarah	17	13,8333333333	9
BD1	Tancarville	Laureline	11	13,8333333333	9
BD1	Underwood	Francis	9	13,8333333333	9
BD1	Targaryen	Aegon	13	13,8333333333	9
BD1	Maximus	Magnus	19	13,8333333333	9
C++	Elric	Alphonse	14	13,1666666667	9
C++	Yagami	Light	11	13,1666666667	9
C++	White	Walter	11	13,1666666667	9
C++	Grimes	Rick	16	13,1666666667	9
C++	Harkness	Jack	10	13,1666666667	9
C++	Batiatus	Quintus	9	13,1666666667	9

11. Afficher la matière qui a la meilleure moyenne.

mat
BD1

12. Quel intervenant (nom et prénom) a assurer le moins de cours ?

nom	prenom
Codd	Ted